

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMOGRAMAN ALGORITMA PEMOGRAMAN
STRING PADA JAVA

disusun Oleh:

Khaula Lathifa Firdausyi

NIM 2511531007

Dosen Pengampu: DR. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum: Aufan Taufiqurrahman



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	1
1.3 Manfaat Praktikum.....	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN	3
2.1 Praktikum “BilanganPrima”	3
2.2 Praktikum “Mahasiswa”.....	4
2.3 Praktikum “PanggilMahasiswa”	5
2.4 Praktikum “PanggilMahasiswa2”	6
2.5 Praktikum “String1”.....	7
2.6 Praktikum “String2”.....	8
BAB III	9
KESIMPULAN	9
3.1 Kesimpulan	9
DAFTAR PUSTAKA	10

KATA PENGANTAR

Laporan praktikum ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan praktikum mata kuliah Algoritma Pemograman yang membahas tentang String pada Java. Melalui laporan ini penulis dapat lebih memahami materi praktikum dan dengan penulisan laporan ini dapat melatih ketelitian, keteraturan, serta kemampuan menulis sesuai kaidah akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam pembelajaran selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun, demi perbaikan kualitas laporan maupun pemahaman penulis di laporan berikutnya.

Padang, 2025

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam belajar pemrograman Java, ada beberapa hal dasar yang perlu dipahami, tiga di antaranya adalah: cara mengolah teks (menggunakan String), membuat metode yang bisa memutuskan sesuatu (seperti mengecek bilangan prima), dan memisahkan kode ke dalam beberapa class yang saling bekerja sama.

Java menyediakan banyak cara untuk mengolah teks, misalnya menghitung panjang kalimat, mengubah huruf jadi kapital, atau mencari posisi suatu kata, semua itu bisa dilakukan dengan method bawaan seperti `length()`, `toUpperCase()`, dan `indexOf()`. Selain itu, dengan membuat metode seperti `public static boolean isPrime(int n)`, kita bisa membuat program yang "berpikir": mengembalikan `true` jika bilangan itu prima, atau `false` jika bukan. Ini adalah contoh sederhana bagaimana program mengambil keputusan berdasarkan logika. Selain itu, kemampuan untuk membuat class terpisah (misalnya Mahasiswa) dibuat khusus untuk menyimpan data dan perilaku mahasiswa, lalu dipanggil dari class utama seperti (`PanggilMahasiswa`). Cara ini membuat kode jadi lebih teratur. Selain itu, data di dalam class dilindungi dengan membuatnya `private` dan hanya diakses lewat metode khusus (seperti `getNama()` atau `setNama()`), agar data tidak bisa diubah sembarangan dari luar.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini antara lain sebagai berikut:

1. Memahami cara menggunakan tipe data String dan metode-metodenya.
2. Mampu membuat dan menggunakan metode `public static boolean isPrime` untuk mengecek bilangan prima.
3. Mampu mengorganisasi program dengan memanggil class lain ke dalam class utama.

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat dari praktikum ini antara lain sebagai berikut:

1. Mampu mengolah teks menggunakan metode-metode String.
2. Dapat membuat logika pengecekan bilangan prima dengan metode boolean.
3. Terbiasa menyusun program secara terstruktur dengan memanggil class lain.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Praktikum “BilanganPrima”

```

package pekan7_2511531007;

import java.util.Scanner;

public class BilanganPrima_2511531007 {

    public static boolean isPrime(int n) {
        int factors = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            if (n % i == 0) {
                factors++;
            }
        }
        return (factors == 2);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Input nilai n = ");
        int a = input.nextInt();
        if (isPrime(a)) {
            System.out.println(a + " bilangan prima");
        } else {
            System.out.println(a + " bukan bilangan prima");
        }
    }
}

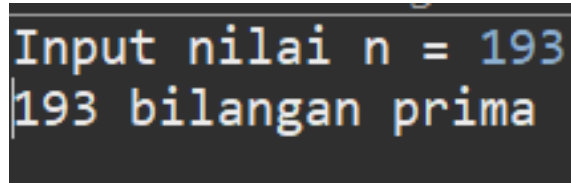
```

Gambar 2.1 kode program praktikum “BilanganPrima”

Kode program di atas menggunakan public static Boolean isPrime(int n), dimana metode ini berfungsi untuk mengecek apakah suatu bilangan bulat ‘n’ adalah bilangan prima atau bukan. Pada metode ini, apabila ‘n’ adalah bilangan prima, maka akan bernilai true dan apabila ‘n’ bukan bilangan prima, maka akan bernilai false. Berikut ini adalah penjelasan kode program diatas :

1. Menggunakan public static boolean isPrime(int n) untuk mengecek apakah ‘n’ adalah bilangan prima dengan mengeluarkan nilai true apabila benar dan akan mengeluarkan nilai false jika salah.
2. Inisialisasi Int factors dengan nilai awal berupa 0.
3. Menggunakan perulangan for dengan variabel int i yang digunakan untuk menjadi calon pembagi dengan nilai ‘n’.
4. Menggunakan metode if untuk mengecek apabila ‘n’ modulus i menghasilkan angka 0, apabila iya maka i merupakan faktor dari ‘n’ dan tambah nilai faktor, sebaliknya apabila menghasilkan angka selain 0 berarti i bukan faktor dari ‘n’.
5. Return (factors == 2) memiliki arti apabila faktor sudah bernilai 2 maka hentikan program
6. Input nilai a dimana di if (isPrime(a)) nilai a diproses di metode isPrime diatas, yaitu sebagai n.

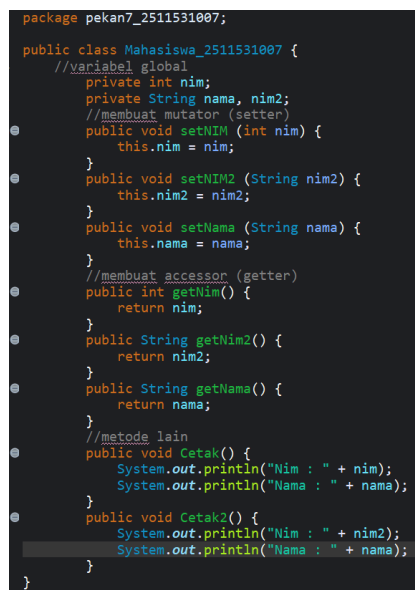
Dari kode program diatas akan menghasilkan output:



```
Input nilai n = 193
193 bilangan prima
```

Gambar 2.2 Output kode program “BilanganPrima”

2.2 Praktikum “Mahasiswa”



```
package pekan7_2511531007;

public class Mahasiswa_2511531007 {
    //variabel global
    private int nim;
    private String nama, nim2;
    //membuat mutator (setter)
    public void setNIM (int nim) {
        this.nim = nim;
    }
    public void setNIM2 (String nim2) {
        this.nim2 = nim2;
    }
    public void setName (String nama) {
        this.nama = nama;
    }
    //membuat accessor (getter)
    public int getNim() {
        return nim;
    }
    public String getNim2() {
        return nim2;
    }
    public String getName() {
        return nama;
    }
    //metode lain
    public void Cetak() {
        System.out.println("Nim : " + nim);
        System.out.println("Nama : " + nama);
    }
    public void Cetak2() {
        System.out.println("Nim : " + nim2);
        System.out.println("Nama : " + nama);
    }
}
```

Gambar 2.3 kode program praktikum “Mahasiswa”

Kode ini menggunakan data private, dimana data private ini hanya bisa diakses dan di ubah dari dalam class itu sendiri, tetapi jika kita ingin mengaksesnya atau mengubah datanya dari luar class bisa menggunakan metode publik berupa setter dan getter. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kode program di atas:

1. Memasukkan semua inisialisasi variabel ke dalam data private agar data tidak bisa sembarang di akses atau di ubah dari luar class.
2. Membuat setter untuk setiap variabel dari data private agar kita bisa memasukkan data dari class lain.
3. Membuat getter untuk membaca data yang kita masukkan.
4. Pada public void Cetak dan Cetak2 program akan menampilkan informasi yang kita ingin tampilkan menggunakan System.out.println().

Dari kode program diatas tidak akan menampilkan output apapun, karena kita akan memanggil class ini ke class lainnya untuk bisa menghasilkan output.

2.3 Praktikum “PanggilMahasiswa”

```
package pekan7_2511531007;

public class PanggilMahasiswa_2511531007 {

    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa_2511531007 a = new Mahasiswa_2511531007();
        a.setNIM(1531007);
        a.setNama("Tifa");
        System.out.println(a.getNim());
        System.out.println(a.getNama());
        a.Cetak();
    }
}
```

Gambar 2.4 kode program praktikum “PanggilMahasiswa”

Pada kode program ini kita akan memanggil class lain dan menggunakannya dalam class PanggilMahasiswa dengan membuat objek dari class lain di dalam class PanggilMahasiswa. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kode program di atas:

1. Memanggil class Mahasiswa_2511531007 dengan menjadikan variabel a sebagai variabel objek dari class yang kita panggil.
2. Menggunakan setter yang sudah kita buat di class sebelumnya untuk memasukkan data, karena data bersifat private makanya harus menggunakan setter apabila ingin memasukkan atau mengubah datanya.
3. Membaca data yang sudah kita masukkan di setter tadi menggunakan getter yang sudah kita buat di class sebelumnya juga dan di cetak menggunakan System.out.println().
4. Menampilkan informasi yang sudah kita masukkan di class sebelumnya menggunakan Cetak().

Dari kode program di atas akan menghasilkan output:

```
1531007
Tifa
Nim : 1531007
Nama : Tifa
```

Gambar 2.5 Output kode program “PanggilMahasiswa”

2.4 Praktikum “PanggilMahasiswa2”

```
package pekan7_2511531007;

import java.util.Scanner;

public class PanggilMahasiswa2_2511531007 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Nim : ");
        String x = input.nextLine();
        System.out.print("Nama : ");
        String y = input.nextLine();
        Mahasiswa_2511531007 a = new Mahasiswa_2511531007();
        a.setNIM2(x);
        a.setNama(y);
        if (x.startsWith("25")) {
            System.out.println(y + " anda angkatan 2025");
        }
        if (x.contains("1153")) {
            System.out.println("Anda Mahasiswa Informatika");
        }
        a.Cetak2();
        input.close();
    }
}
```

Gambar 2.6 kode program praktikum “PanggilMahasiswa2”

Program ini menggunakan banyak metode java, penggunaan string untuk memanipulasi teks, memanggil class yang sama seperti program sebelumnya, penggunaan setter, dan juga mencetak informasi yang ingin kita tampilkan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kode program di atas:

1. Menyimpan nilai inputan ke dalam variabel string.
2. Memanggil class lain ke dalam class PanggilMahasiswa2.
3. Menggunakan setter untuk memasukkan data.
4. Memanipulasi teks menggunakan `x.startsWith("25")` untuk memeriksa apakah string `x` dimulai dengan “25” dan menggunakan `x.contains("1153")` untuk memeriksa apakah string `x` mengandung substring “1153”.
5. Menampilkan informasi yang sudah kita masukkan di class sebelumnya menggunakan `Cetak2()`.

Dari kode program di atas akan menghasilkan output:

```
Nim : 2511531007
Nama : Tifa
Tifa anda angkatan 2025
Anda Mahasiswa Informatika
Nim : 2511531007
Nama : Tifa
```

Gambar 2.7 Output kode program “PanggilMahasiswa2”

2.5 Praktikum “String1”

```
package pekan7_2511531007;

public class String1_2511531007 {

    public static void main(String[] args) {
        String salam = "Assalamu'alaikum";
        System.out.println("panjang salam adalah : " + salam.length());
        System.out.println(salam.toUpperCase()); //Outputs "ASSALAMU'ALAIKUM"
        System.out.println(salam.toLowerCase()); //Outputs "assalamu'alaikum"
        System.out.println(salam.indexOf("salam")); //Outputs 2
    }
}
```

Gambar 2.8 kode program “String1”

Program ini menggunakan metode string untuk memanipulasi teks. Dimana di kode program diatas dimasukkan sebuah kata yang diinisialisasi dengan string, dengan metode string kita bisa mengetahui panjang kata yang kita masukkan menggunakan `length()`, membuat kata tersebut di tulis semua hurufnya menggunakan huruf kapital menggunakan `toUpperCase()`, menulis semua hurufnya menjadi huruf keci menggunakan `toLowerCase()`, dan kita juga bisa mengetahui posisi suatu huruf dalam kata tersebut.

Dari kode program di atas akan menghasilkan output:

```
panjang salam adalah : 16
ASSALAMU'ALAIKUM
assalamu'alaikum
2
```

Gambar 2.9 Output kode program “String1”

2.6 Praktikum “String2”

```
package pekan7_2511531007;
import java.util.Scanner;
public class String2_2511531007 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Nama Depan: ");
        String firstName = input.nextLine();
        System.out.print("Nama Belakang: ");
        String lastName = input.nextLine();
        String txt1 = "Dosen\"intelektual\"kampus";
        System.out.println("Nama Lengkap: " + firstName + " " + lastName);
        System.out.println("Nama Lengkap: " + firstName.concat(lastName));
        System.out.println(txt1);
        int x = 10;
        int y = 20;
        int z = x + y;
        System.out.println("x + y = " + z);
        String a = "10";
        String b = "20";
        String c = a + b;
        System.out.println(" String a + string b = " + c);
        String v = a + y;
        System.out.println(" String a + integer y = " + v);
    }
}
```

Gambar 2.10 kode program “String2”

Program ini menggunakan metode String untuk memanipulasi teks. Di kode program di atas, pengguna diminta memasukkan dua buah kata (nama depan dan nama belakang) melalui input keyboard, yang kemudian disimpan ke dalam variabel bertipe String. Dengan metode String, kita dapat menggabungkan kedua kata tersebut menggunakan operator + atau metode .concat(). Selain itu, program juga menunjukkan bagaimana Java secara otomatis mengubah tipe data lain (seperti int) menjadi teks ketika digabungkan dengan String. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas manipulasi teks dalam Java, di mana angka pun bisa langsung digabungkan dan ditampilkan sebagai bagian dari kalimat tanpa konversi manual terlebih dahulu.

Dari kode program di atas akan menghasilkan output:

```
Nama Depan: Khaula
Nama Belakang: Lathifa
Nama Lengkap: Khaula Lathifa
Nama Lengkap: KhaulaLathifa
Dosen"intelektual"kampus
x + y = 30
String a + string b = 1020
String a + integer y = 1020
```

Gambar 2.9 Output kode program “String2”

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil memperkenalkan tiga konsep dasar pemrograman Java yang saling melengkapi. Pertama, manipulasi teks melalui tipe data String memungkinkan program untuk mengolah input pengguna, mengukur panjang teks, mengubah huruf kapital/kecil, mencari posisi karakter, serta menggabungkan teks dengan angka maupun teks lain. Kedua, pembuatan metode public static boolean isPrime melatih kemampuan dalam merancang logika matematis sederhana dan mengembalikan keputusan berupa nilai true atau false, yang merupakan dasar dari pengendalian alur program. Ketiga, penerapan prinsip OOP melalui pembuatan class Mahasiswa dan pemanggilannya dari class utama menunjukkan bagaimana kode dapat diorganisasi secara modular, dengan data dilindungi menggunakan enkapsulasi (private) dan diakses secara aman melalui metode setter dan getter.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Sholahudin dan H. Suryadarma, Pemrograman Berorientasi Objek dengan Java. Bandung: Informatika, 2020.
- [2] S. Kadir, Pengantar Pemrograman Java untuk Pemula. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- [3] A. Wibowo, Belajar Pemrograman Java dari Nol. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.